

设备部件装机标准作业程序 (SOP)

基本信息	内容
作业名称	结构安装
编写人员	实习生
记录时间	2026-06-23
文档编号	
当前版本	
文档状态	步骤整理中（待完善）

🔧 核心装配步骤

步骤一：底板与电池仓初步定位

- 【操作说明】
将底板放置于水平工作台上，将电池仓对准底板中央的装配槽位放置。
- 【图片说明】

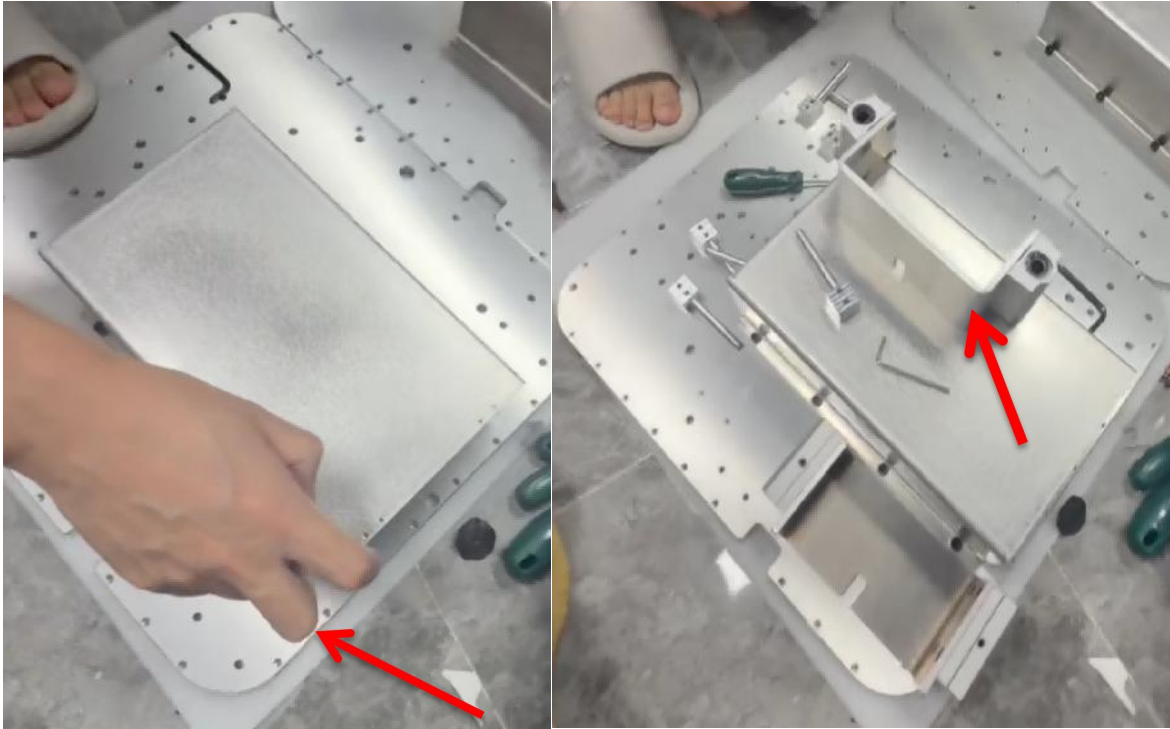


步骤二：电池仓锁紧与滑帆安装

- **【操作说明】**

1. 将 M6 杯头螺丝置于电池仓周围的螺丝孔中并拧紧。
2. 将滑帆贴合在固定驱动轮的安装支架上，随后将螺丝拧入滑帆和安装支架的重合孔中固定。

- **【图片说明】**

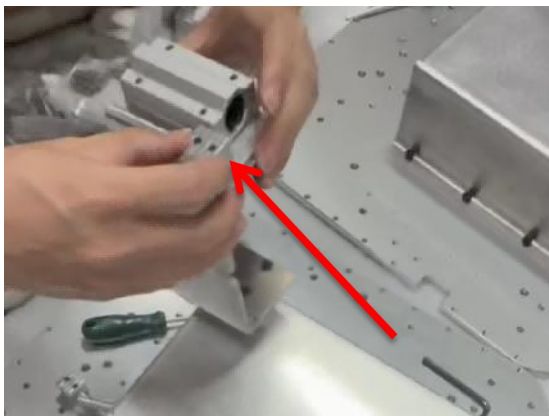


步骤三：弹簧导向轴安装

- **【操作说明】**

将弹簧的导向轴安装至滑块旁的螺丝孔处并拧紧。

- **【图片说明】**

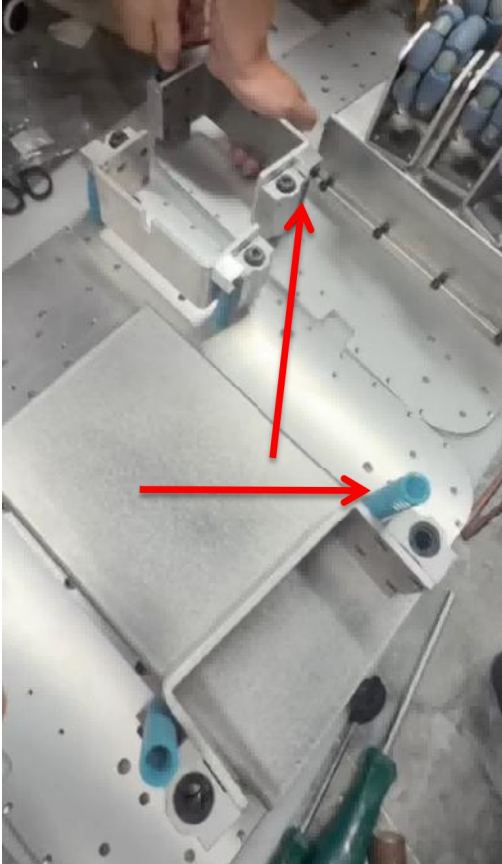


步骤四：弹簧与支架组件安装

- **【操作说明】**

1. 将弹簧套入弹簧导向轴。
2. 随后将整个支架组件整体安装到底板的指定安装位。

- **【图片说明】**

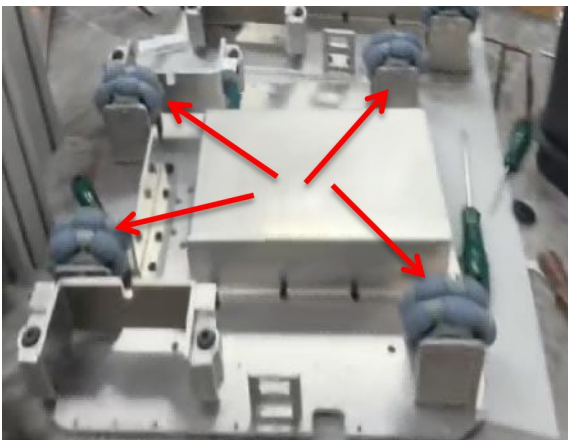


步骤五：滚轮安装定位

- **【操作说明】**

将滚轮放置到底板上对应的定位槽处。

- **【图片说明】**



步骤六：机械安装立柱安装

- **【操作说明】**

将机械安装立柱依次安装进底板上的三处预留孔位（其中包含大立柱一根，小立柱两根）。

- **【图片说明】**



步骤七：中/顶板及存放箱安装

- **【操作说明】**

1. 将中间板沿着大机械安装立柱压入中段位置。
2. 将顶板沿着大机械安装立柱压入顶部位置。
3. 将机械臂存放箱卡入对应的安装槽位。

- **【图片说明】**



⚠ 步骤八 至 步骤十一：暂缺（中间未知步骤）

💡 注：此段装机视频暂时缺失。在 *Word* 中排版时，可在此保留本行提示，或直接插入空白占位符以便后续补录。

步骤十二：水泵安装

- **【操作说明】**

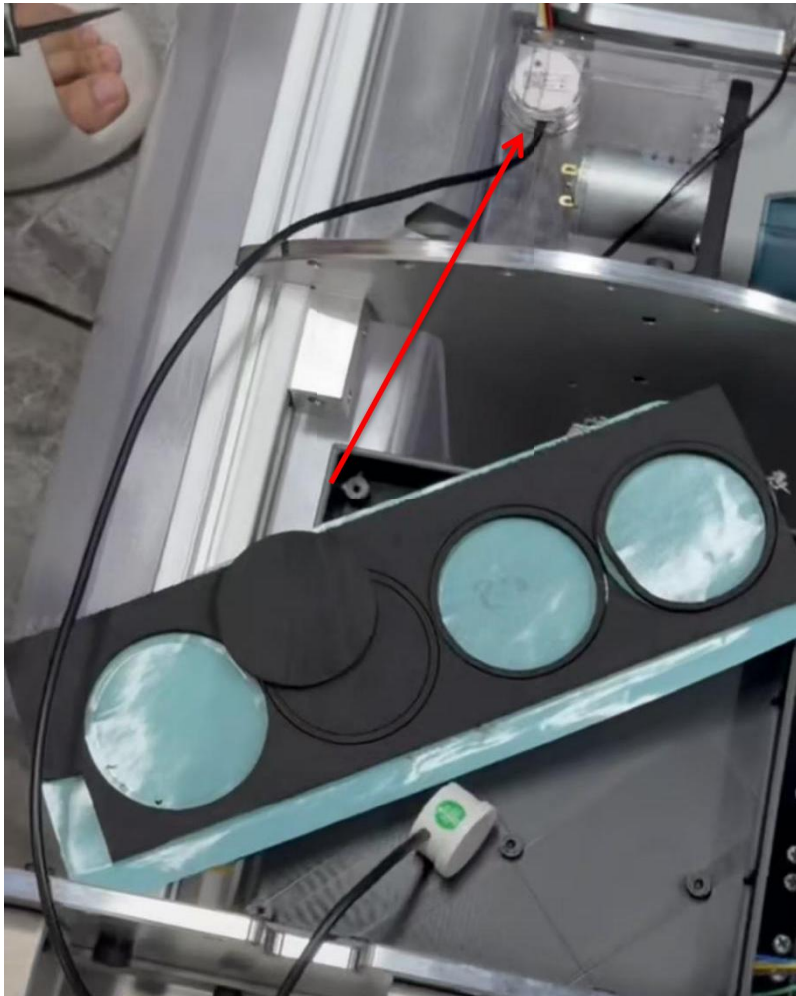
将水泵安装至中间盘指定位置。

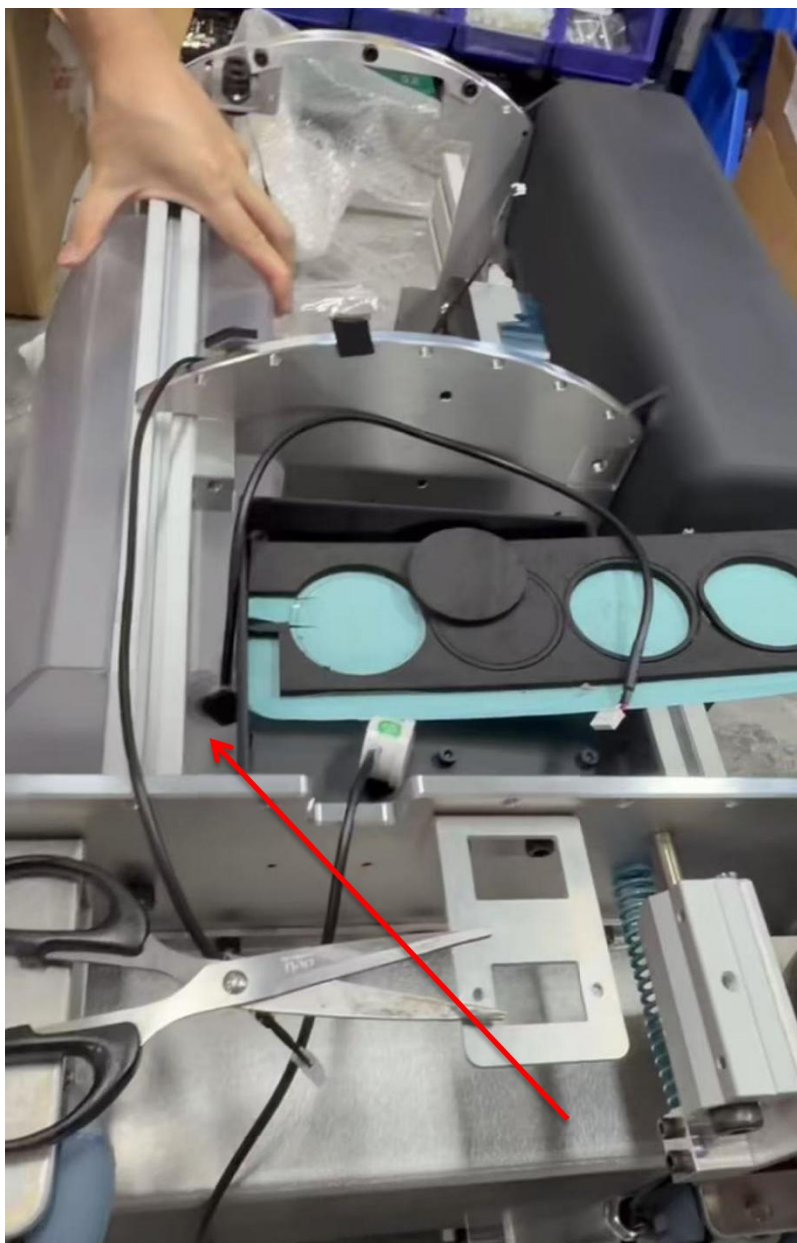
- **【图片说明】**



步骤十三：超声波传感器安装

- **【操作说明】**
 1. 将专用介质均匀涂抹至超声波传感器上。
 2. 将第一枚超声波传感器安装至水泵对应的固定位。
 3. 将电线安装至水箱底部指定位置。
 4. 将第二枚超声波传感器安装至水箱内部定位处。
- **【图片说明】**







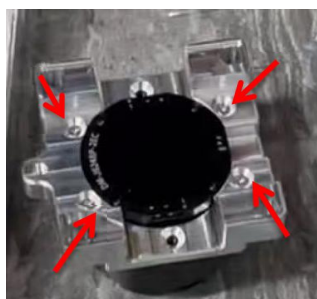
🌀 核心装配步骤

步骤十四：组装机械臂

【操作说明】

- **对齐孔位：**将关节电机对准底座的六个螺丝孔位。
- **固定电机螺丝：**将 $M3 * 12-14$ 的螺丝拧入图示的 4 个孔位，再将 $M3 * 6-8$ 的螺丝拧入图示的 2 个孔位。
- **连接机臂：**将关节电机与机臂安装在一起，使用 $M4 * 12$ 的内六角螺丝旋入三个螺钉孔中并拧紧。

【工序配图】



步骤十五：固定机械臂螺丝

【操作说明】

将 $M4 * 12$ 的内六角螺丝拧入 6 个螺纹孔中并拧紧。

【工序配图】



步骤十六：安装第二个关节电机及机臂

【操作说明】

- **安装第二个关节电机：**将第二个关节电机安装至指定位置，并将 $M3 * 12$ 的螺丝旋入图示对应位置进行初步固定。
- **旋入定位销钉：**将 3 个 $M4 * 10$ 的销钉旋入图示的销钉孔中拧紧。
- **加装机臂：**随后将机臂安装于图示电机处并完成整体定位。

【工序配图】

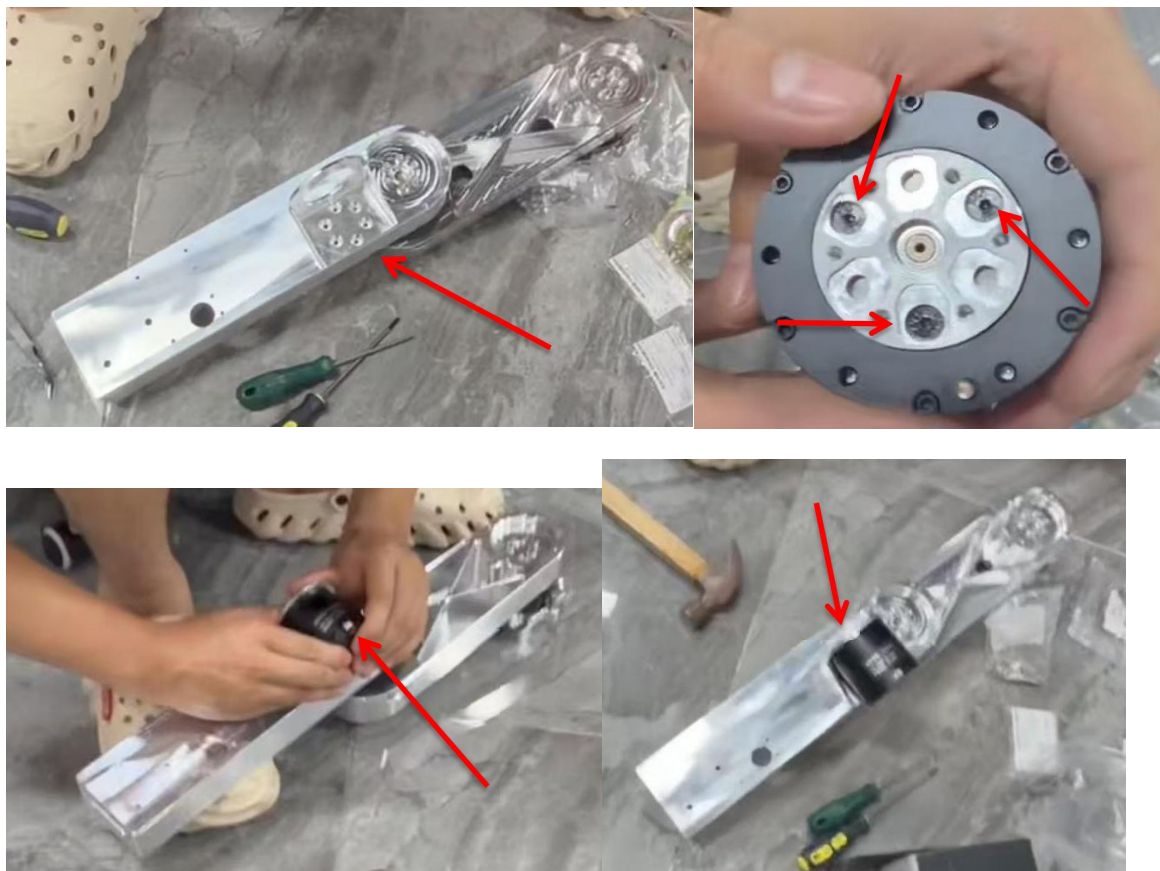


步骤十七：Z 轴电机安装架与关节电机组装

【操作说明】

- 安装 Z 轴电机安装夹：将 Z 轴电机安装夹安装至图示机臂处。
- 安装定位销钉：将三枚销钉安装至图示关节电机销钉孔中。
- 安装关节电机：将关节电机安装至图示 Z 轴电机安装架上。
- 安装带轮：将带轮安装至图示 Z 轴电机安装架与关节电机的连接处。

【工序配图】



步骤十八：垫片与托片安装

【操作说明】

- **安装第一枚垫片：**将垫片安装至图示机械臂处的指定装配位置。
- **安装托片与第二枚垫片：**将托片安装到另一枚垫片上，并对齐定位。

【工序配图】

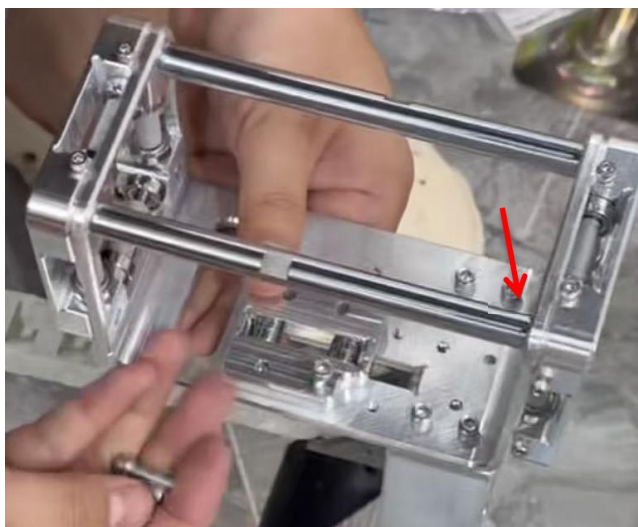
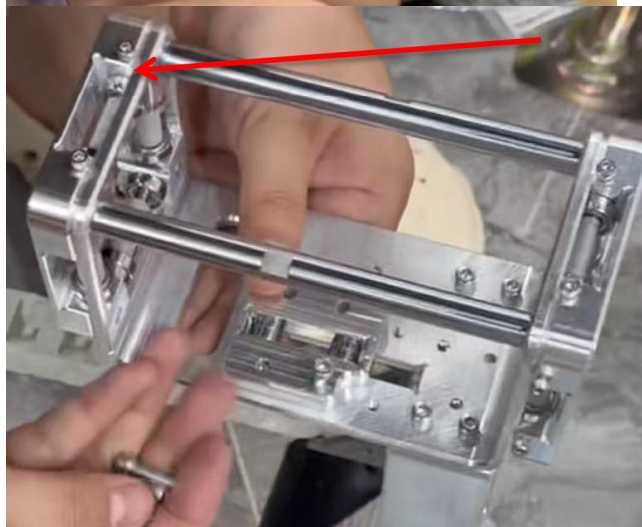


步骤十九：Z 轴固定架与轴承组件安装

【操作说明】

- **安装垫片托片组件：**将刚组装完毕的垫片托片组件（步骤十八组装件）安装至图示机械臂指定位置。
- **固定 Z 轴固定架：**使用内六角螺丝将 Z 轴固定架安装至图示机械臂对应位置。
- **组装轴与轴承：**将轴和轴承按照图示方式进行安装。
- **固定轴承与固定架：**使用杯头螺丝，将安装好的轴承，与 Z 轴固定架按图示进行连接安装。
- **固定轴承固定板：**使用杯头螺丝，将轴承固定板与 Z 轴固定架按图示方向安装固定。
- **放置托片：**最后将托片按图示要求放入 Z 轴固定架中。

【工序配图】



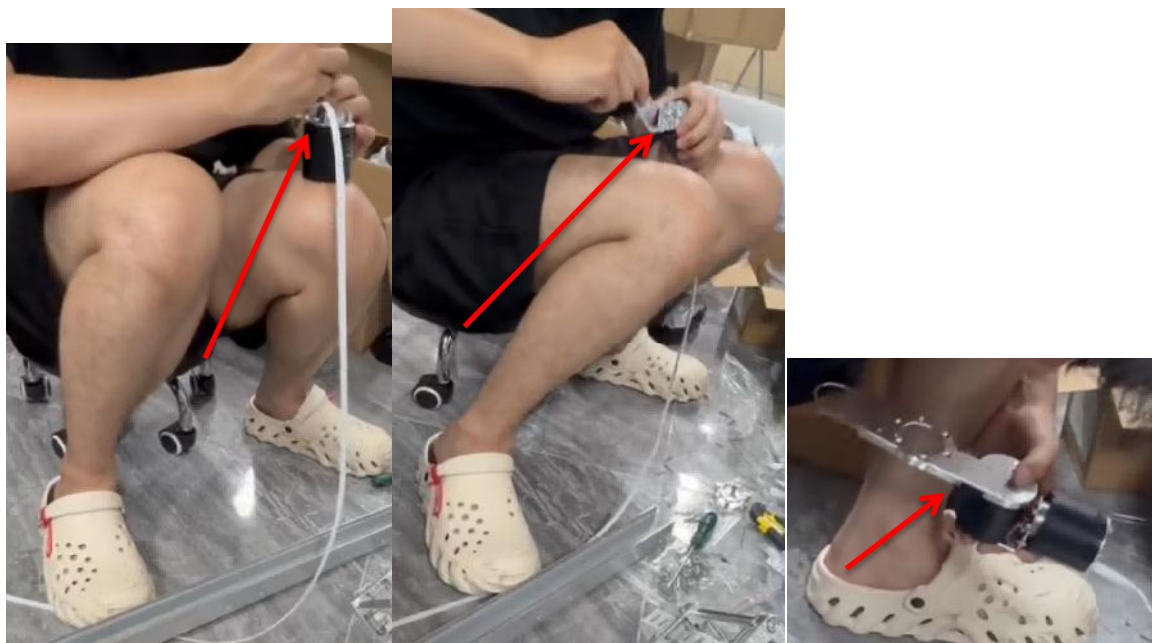


步骤二十：开口带、角码与第五轴电机安装

【操作说明】

- 卡入开口带：将开口带沿卡进关节电机的对应槽位中。
- 锁紧固定螺丝：将开口带上方的四个螺丝进行锁紧固定。
- 拧入定位销钉：将三颗销钉拧入图示关节电机的对应销钉孔处。
- 安装第五轴角码：将第五轴角码安装至图示电机上的指定位置。
- 组装第二个电机：将第二个电机安装于图示角码的对应安装位。
- 固定第五轴固定板：最后将第五轴固定板安装至图示电机处并完成紧固。

【工序配图】

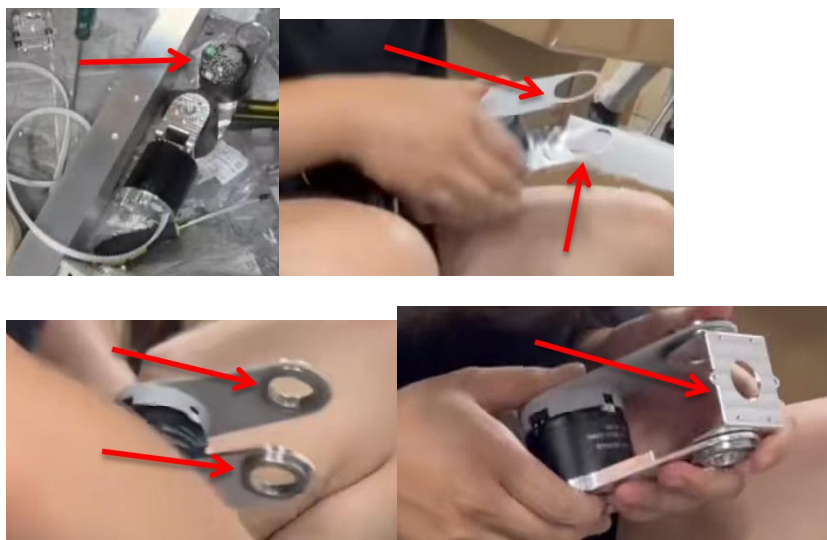


步骤二十一：第三台电机与第六轴固定架安装

【操作说明】

- 安装第三台电机：将第三台电机安装在图示第五轴固定板处。
- 固定第六轴固定架：将两个第六轴固定架按图示安装至电机处。
- 安装轴承：将轴承安装到固定架的对应孔位中。
- 定位转轴架：将转轴架按图示方式安装进已固定的轴承中。

【工序配图】



步骤二十二：深度相机安装

【操作说明】

将深度相机安装在图示两台电机中间的空隙处，并确保固定牢固。

【工序配图】



步骤二十三：六维力控与电磁铁组件装配

【操作说明】

- 安装六维力控：将六维力控传感器安装到图示转轴架处。
- 组装电磁铁：将电磁铁和电磁铁连接板按图示样式整体安装到六维力控传感器处。

【工序配图】



步骤二十四：带轮安装与 Z 轴杆连接

【操作说明】

- 安装带轮：将两个带轮按图示要求安装到第五轴固定板对应位置。
- 连接 Z 轴杆与电机：将 Z 轴杆和第四轴电机按图示进行连接与固定。

【工序配图】



步骤二十五：皮带穿线定位

【操作说明】

将皮带按图示走向沿着电机穿过固定架。

【工序配图】



步骤二十六：Z 轴顶端固定板盖装

【操作说明】

将上端固定板盖上 Z 轴固定架的顶端，完成这一阶段的组装。

【工序配图】

